

1.KAZAN ATEŞLEME

2.BUHAR KAZANIYLA DOĞRUDAN VE DOLAYLI YOLDAN İLGİLİ SİSTEMLER VE BU SİSTEMLERİN TAKİBİ

3.OLASI ARIZALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.Kazan Ateşleme

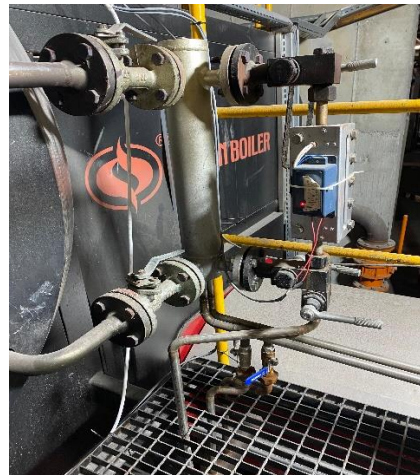
Not: Kazan ateşleme bölümüne bakmadan önce muhakkak 2. bölümü ‘Buhar Kazanıyla Doğrudan ve Dolaylı Yoldan İlgili Sistemler ve Bu Sistemlerin Takibi’ tanıyınız.

1.1. Kazan Ateşlemeden Önce Yapılması Gereken Kontroller;

- Buhar kazanı üzerindeki su seviyeleri göz ile kontrol edilir. Ortalama olarak iki göstergenin de yarı seviyelerde ya da yarı seviyenin 1-2 cm üzerinde olması gerekir



prolu gösterge



transmitter gösterge



ÖRNEK

- Ana buhar vanasının kapatılması gerekir.



DN/150 ÇAPINDAKİ BÜYÜK VANA

- **Havadanlık** olarak tabir ettiğimiz buhar tahliye vanasının açılması ve kazan ateşlemeden sonra drum buhar basıncı 0.20MPa'ya ulaşıncaya kadar kapatılmaması gerekir. (Vakum oluşumu riskine karşı).0.20MPa'ya ulaştıktan sonra kapatıp

istenilen buhar basıncına ulaşıncaya kadar ateşlemeye devam edilebilir.



HAVADANLIK VANASI

- Yedekli olarak bulunan kazan besli pompalarımızdan; kullanacağımız besli pompasının su giriş-çıkış vanalarının açık olduğundan, enerji devresinde sorun olmadığından, kısaca besli pompasının kazana su beslemeye hazır olduğundan emin olunuz.



İKİ ADET YEDEKLİ KAZAN BESİ POMPALARIMIZ

- Dip blöf vanasının aktif olarak kullanıma hazır olduğundan emin olunuz.

Su seviyesini ayarlamak ve kazan içerisindeki tortu oluşumunu engellemek için kullandığımız dip blöf vanası



dip blöf vanası

- Buhar kazanı kontrol ekranında herhangi bir alarm ve uyarı olmadığından emin olunuz.



BUHAR KAZANI KONTROL EKRANI

1.2. Kazan Ateşleme İşlemi

- Buhar kazanının stabil ve güvenli şekilde ateşlenebilmesi için bütün kontrolleri yaptıktan sonra, kontrol ekranı üzerinden; "Run-Confirm" tuş kombinasyonunu gerçekleştiriniz.
- "Run-Confirm" tuş kombinasyonu sonrası brülör sistemi devreye girecektir. Fan çalışmaya başladıktan sonra süpürme (purge) işlemi gerçekleşir. Daha sonra gaz ve hava karışımı istenilen oranda fırın içerisine girer, ateşleme başlar.
- İsteddiğimiz buhar basıncını elde etmek için kontrol ekranı üzerinde;

ÖRNEK:

→ "setting" → "control setting"



"start pressure" → 0.90 MPa

"control pressure" → 1.00 MPa

"stop pressure" → 1.10 MPa

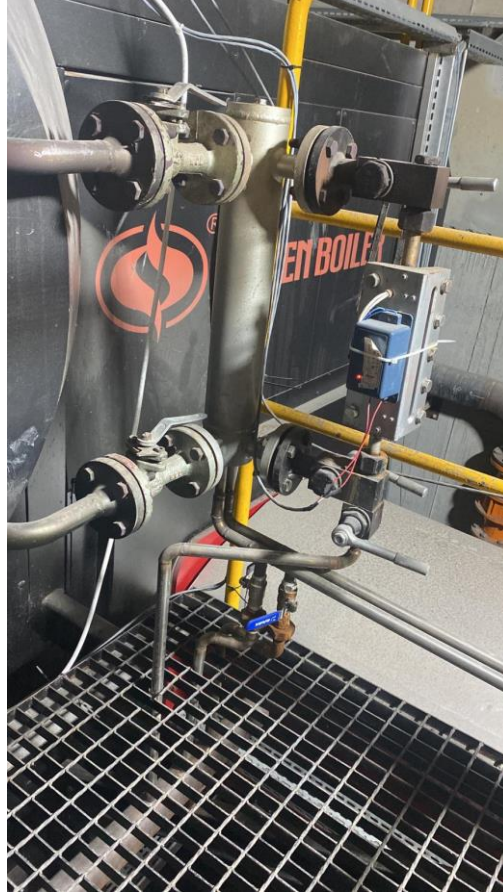
şeklinde kodlama yapabiliriz.

NOT: Üretim hattında kullanacağımız buharın sabit basınç ve sıcaklıkta olması için girdiğimiz set değerlerinin arasında, ardışık olarak 1.0 bar (0.10MPa) boşluk olması gereklidir.

"Setting" şifre : "8817"

- Kazan "Run" ekranını tuşladıktan sonra basınç transmitteri ile çalışan göstergemizin giriş-çıkış vanalarını, kazan buhar basıncı 0.50 MPa'ya ulaşıncaya kadar kapalı tutuyoruz. Buhar basıncı

0.50 MPa'ya ulařtıktan sonra giriř-çıkıř vanalarını aıp su seviyesini ekran üzerinden takip ediyoruz.



Görseldeki seviye tamburuna giren vanalar kapatılıp açılır.

- “Run” işlemi başlayıp buhar kazanı buhar üretimine geçtikten sonra; yaklaşık 0.20 MPa buhar basıncı oluşunca, havadanlık dediğimiz buhar tahliye vanamız kapanır.

Not: İlk ateşlemede ve kazan durdurma veya soğutma işlemleri sırasında anlık fırın sıcaklığı düşmesi ve ateşleme durması ihtimallerinden dolayı, buhar tamburunun içinde vakum oluşmaması için; havadanlık vanasının açık kalması gerekir.
(2 bar yani 0.20 MPa'ya kadar.)

- Kazan ateşlememiz devam ederken istediğimiz buhar basıncına ulaşmak için, buhar kazanı brülör sistemimiz tam yükte, en yüksek alev boyu ile çalışacaktır. Sonuç olarak fırın sıcaklığımız, üretici firmanın belirlediği 800°C set sıcaklığına ulaşabilir. (ilk ateşlemede yaklaşık 0.30-0.40 MPa arası gerçekleşir). Buna bağlı olarak kazan emniyet sistemi devreye girer ve ekran üzerinde “Boiler Status” → “Interlock” konumuna geçer. Yaklaşık 10-15 dakika fırının soğuması beklendikten sonra, kontrol ekranı alarm sayfası üzerinden arıza reset işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra ateşlemeye devam etmek için; tekrar “Run-Confirm” tuş kombinasyonu gerçekleştirilir.
- Gerekli olan buhar basıncına ulaşmak için kazan ateşleme esnasında, aralıklı olarak kazan ateşleme sistemi durdurulup, kademeli olarak tekrar ateşlenmelidir.

Bunun sebepleri olarak;

→ Buhar kazanının fırın set sıcaklığının istediğimiz dereceyi aşması. (Furnace Temp.)

→ Basıncın arttığı buhar tamburunda yüzey basıncının sağlıklı bir şekilde oluşması, ve buna bağlı olarak su seviye gösterge sistemlerimizin sağlıklı çalışması.

→ Su besleme sistemlerimizde oluşabilecek teknik aksaklıkların, buhar basıncı kritik noktalara gelmeden giderilebilmesi.

→ Ateşleme esnasında parçalanarak moleküllerine ayrılan suyun, tambur içerisinde yükselmesi ve buna bağlı olarak su seviyesinin istediğimiz aralıkların üzerine çıkması.

- İstenilen şartlar sağlanıp, tambur içerisinde 0.50 MPa buhar basıncına ulaştıktan sonra; kontrol ekranı “Boiler Status→Auto Running” modunda olacak şekilde buhar kazanımız, otomasyon sistemleri ve güvenlik önlemleri çerçevesinde otomatik modda stabil bir şekilde çalışacaktır.



OLMASI GEREKEN DEĞERLERDE 1.30MPa (13BAR) BUHAR ÜRETİMİ YAPAN BUHAR KAZANI KONTROL EKRANI

- 0.50 MPa buhar basıncına ulaştıktan sonra ana buhar vanası açılır, üretilen buhar ana buhar kollektörüne gönderilir. Daha sonra ana buhar kollektörü üzerinden buhar kazanı tarafından üretilen basınçta, istenilen üretim hattına buhar gönderimi sağlanır.

1.3. Kazan Kontrol Ekranı

Kazan Kontrol Ekranında;

- Talep edilen buhar basıncı set değerlerine
- Su seviyelerinin set değerlerine
- Besleme pompalarının modlarına ve frekans değerlerine
- Baca gazı maksimum sıcaklığına
- Maksimum buhar basıncına
- Maksimum fırın sıcaklığına
- Maksimum fırın basıncına
- Buhar kazanı toplam çalışma saatine
- Besleme pompası çalışma saatine
- Buhar kazanı toplam üretilen buhar miktarına
- Geçmiş arıza kayıtlarına

gibi bilgilere ulaşabiliriz. Üretici firmanın belirlediği ve güvenlik önlemleri aralığındaki set değerlerinde değişiklik yapabiliriz.



NOT: Kazan ateşleme konumundayken, brülör ve su besleme anahtarlarının konumu aşağıdaki görseldeki gibi olmalıdır.



anahtarların konumu

→ Kazan Ateşleme Esnasında Kontrol Ekranı Üzerinde Görülmesi Gereken Değerler;

“Boiler Status” ↔ “Auto Running”

“Feed Pump” ↔ “Auto”

“Water Level” ↔ “Normal” “0-65mm”

“Furnace Temp.” ↔ Max “800°C”

“Furnace Pressure” ↔ Max “1500PA”

“Flue Gas Temp.” ↔ Max “270°C”

Aralıklarında olmalıdır.

→Bütün Fiziki Şartlar Sağlandıktan Sonra Kısaca Kontrol Ekranı
Üzerinden Kazan Ateşleme;



Ateşleme durdurmak için ise;



2. Buhar Kazanıyla Doğrudan ve Dolaylı Yoldan İlgili Sistemler ve Bu Sistemlerin Takibi

2.1. Buhar Kazanı İle Doğrudan İlgili Sistemler

- Ozmos Kondens Tankı
- Kazan Kondens Tankı
- Kazan Degazör Tankı

2.2. Buhar Kazanı İle Dolaylı Yoldan İlgili Sistemler

- Kuyu Suyu Tankı
- Ozmos Su Arıtma Şartlandırma Sistemi
- Yumuşak Su Tankı

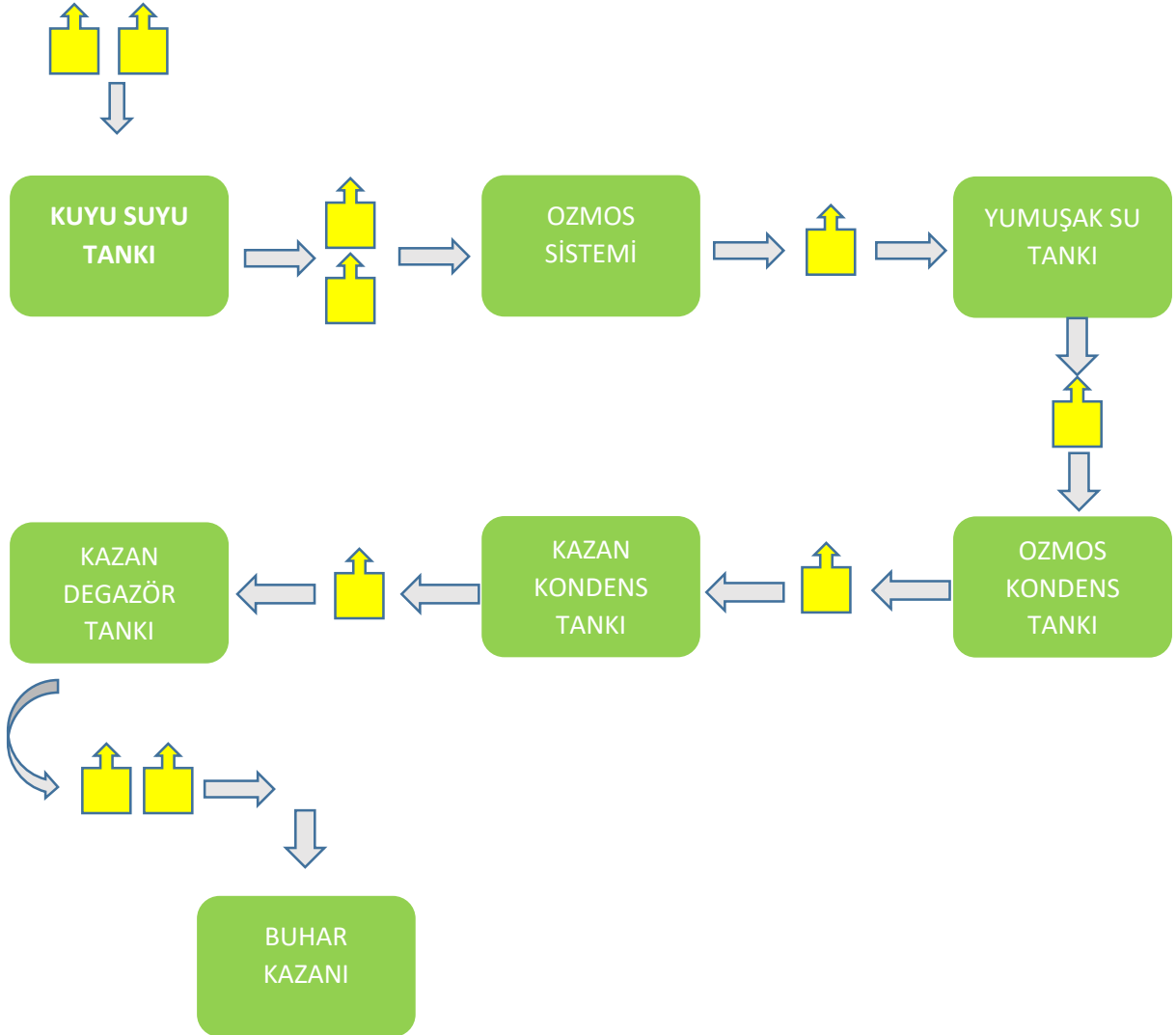
BUHAR KAZANI SU BESLEME HATTI



→ SU POMPASI



→SUYUN AKIŞ YÖNÜ



NOT:Buhar kazanımız için en önemli unsur su besleme sistemleridir.

→Fabrikamızda Buhar Kazanı Su Besleme Sistemimiz Şu Şekildedir;

- Dalgıç pompaları ile yeraltından alınan su hamsu (kuyu suyu) tankına depolanır.
- Dik milli pompalar vasıtasıyla Ozmoz su yumuşatma ve şartlandırma sistemine yönlendirilir.
- Ozmos sisteminde istenilen değerlere ulaşan yumuşak su, yumuşak su tankına gönderilir.
- Yumuşak su tankında şartlandırılmış su, hidrofor sistemleri kontrol odasındaki 15 kw No1 olarak adlandırdığımız sürücü üzerinden ,15 kw No1 olarak adlandırdığımız dik milli pompa yardımıyla Ozmos kondens tankına gönderilir.

15 kw No1 isimli su hattımız fabrika üretim hattında bir çok noktaya su beslemesi yapmaktadır. Çalıştırılmadan önce vana kontrolleri yapılması gerekir.

- Ozmoz kondens tankında depolanan su, tankın yanında bulunan Santrifüj pompa ile Yıldız Kömürlü kazan içinde kullandığımız kazan kondens tankına gönderilir

- Kazan kondens tankında kimyasal karışıma uğrayan su, iki adet yedekli olarak bulunan pompalar sayesinde kazan degazör tankına gönderilir.
- Kazan degazör tankımızda ısıtılan su, kazan besli hattımızda bulunan 18,5 kw/h gücündekis santrifüj pompa ile devamlı olarak, doğalgazlı buhar kazanımızın önünde bulunan iki adet yedekli kazan besli pompalarımızdan; kullanmakta olduğumuz pompanın vakum girişine su tedarik eder.
- Buhar kazanımızın önündeki, kazan besli pompalarımızdan kullanmakta olduğumuz besli pompası; kontrol ekranında kodladığımız su besleme aralığına göre otomatik olarak, buhar kazanımız suya ihtiyaç duyduğunda su beslemesi yapar.

NOT: Degazör tankının çıkışındaki 18,5 kw/h gücündeki kazan besli hattına sürekli su basan santrifüj pompa ile iki adet yedekli olarak kullandığımız üretici firmanın tedarik ettiği kazan besli pompaları su soğutmalıdır. Çalışma esnasında muhakkak soğutma (Yağlama) suları tedarik ve kontrol edilmelidir.

3. Olası Arızalar ve Çözüm Önerileri

3.1. Su Seviye ve Besi Pompası Arızaları

→ Basınç Transmitteri İle Çalışan Su Seviye Göstergesi Kalibrasyon Arızası

- Kontrol ekranı üzerinde “mm” cinsinden su seviyesini gerçek dışı değerlerde (242mm vb.) görüyorsanız, gösterge kalibrasyonu bozulmuş demektir. Kalibre etmek için modül sonunda yer alan “Doğalgazlı Buhar Kazanı Su Seviye Kalibrasyonu” kısmındaki 11 adımlı işlemi gerçekleştiriniz. Gerçekleştirmeden önce kazanı soğutup, analog göstergede su seviyesinin ortalama yarı seviyelerde olduğundan emin olunuz.

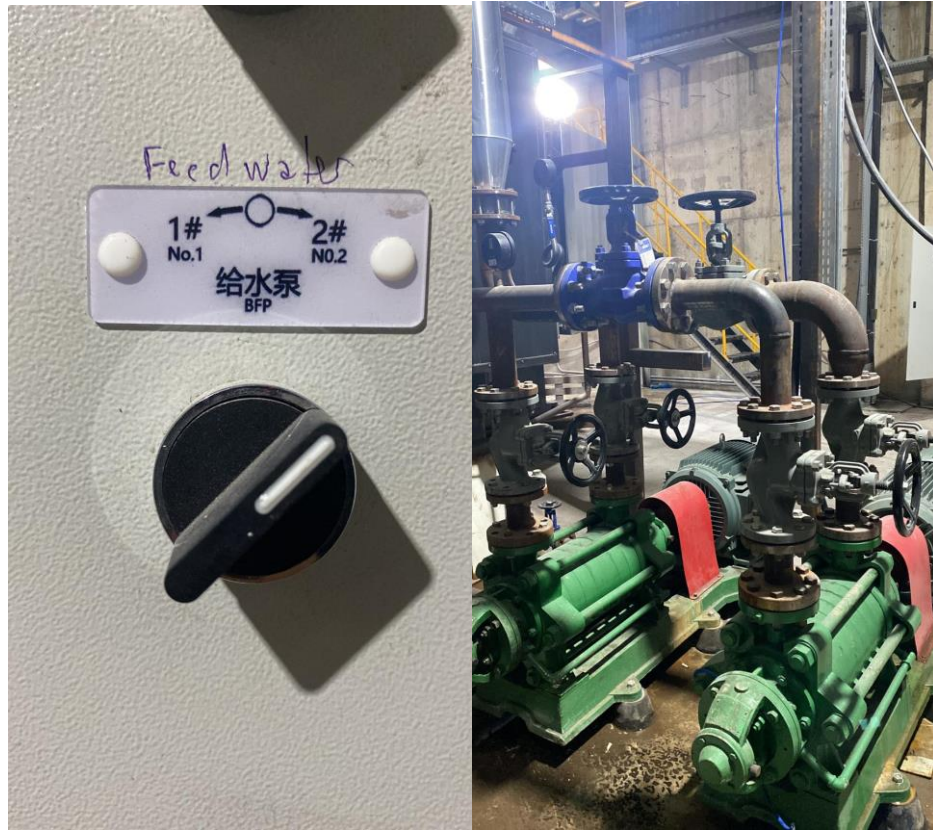
→ Seviye Propları İle Çalışan Su Seviye Göstergesi Arızaları

- Kontrol ekranı üzerinde “Water Level” → “Normal” yerine, “DLow” gibi normal dışı bir ibare görüyorsanız; Gösterge tamburu üzerinde dört adet, kazan tamburu üzerinde bir adet bulunan propları, kazanı durdurup soğuttuktan sonra sökerek kontrol ediniz. (Kireçlenme ihtimaline karşı). Sorun çözülmez ise güç ve haberleşme kablolarını kontrol ediniz.

→ Kazan Besi Pompası Arızaları

- Besi pompası kazana su besleme işlemini yapamadığı zaman, yedek besli pompasını devreye alınız. Arızaya geçen pompayı aktif hale getirmek için teknik ekip ile haberleşiniz.

Kontak ve Vana Şemasını Kullanacağınız Pompaya Göre Ayarlayınız.



kontak ve vana şeması

- Arıza pompa sürücüsünde ise kontrol ekranı üzerinde yer alan “**Alarm**” sayfası üzerinden, arızanın açıklamasını inceleyiniz ve bu doğrultuda teknik ekiple haberleşiniz.

NOT:Yedek pompa ile su besleme işlemine devam edilemezse, derhal kontrol ekranı üzerinden kazan

ateşlemeyi durdurunuz. Üretim hattına haber vererek, derhal ana buhar vanasını kapatıp, kazan buhar Tamburu içerisindeki su seviyesini Koruyunuz.

- Arıza genellikle besi pompasında ya da besi pompası sürücüsü üzerinde olacaktır. Eğer iki seçenekte değilse su hatlarını kontrol ediniz. İlk olarak kazan degazör tankının doluluk seviyesini kontrol ediniz.
- Kazana su besleme işleminde bir sorun yaşandığında; kazan su besleme sistemleri üzerinde bulunan bütün vanaları, pompaları, hatları ve tankları kontrol ediniz. Kazana su beslemeye hazır olduğundan emin olunuz.

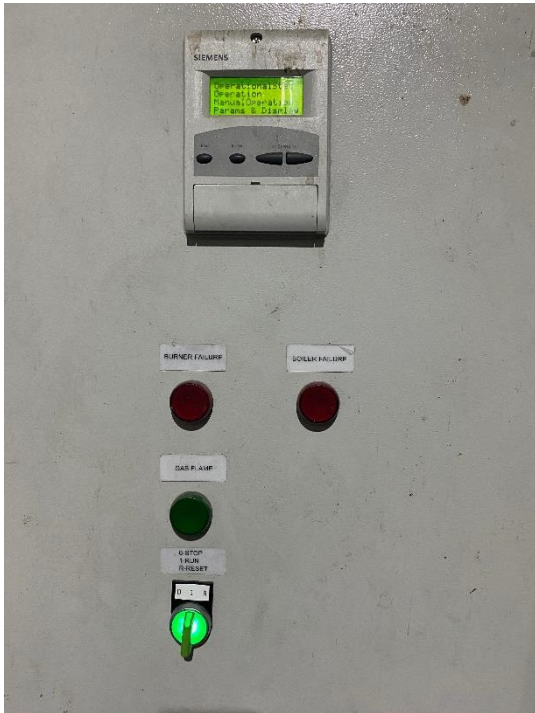
3.2. Brülör (Ateşleme) Sistemi Arızaları

→ "Burner Failure" Arızası

- Kazan ateşleme esnasında "Purge(süpürme)" işleminden sonra ilk ateşlemede alev dedektörü alevi görmediği zaman böyle bir arıza ile karşılaşırız.
- Genellikle brülör kontrol panosu üzerinden; brülör açma kapama anahtarı ile resetleme işlemi yapılır, daha sonra buhar kazanı kontrol ekranı "**Alarm**" sayfası üzerinden "**Reset**" işlemi yapılır. Bu işlemlerin ardından tekrar ateşlemeye devam edilir.

→ Diğer Brülör Arızaları

- Brülör ateşleme sisteminde oluşacak bütün arızalar, brülör ateşleme kontrol panosu üzerinde bulunan, “Siemens AZL52.00B1” işletim modülü ekranında görülecektir.
- İşletim modülü ekranı üzerinde “Operational stat” > “Fault History” tuşlayarak arıza koduna ulaşınız.
- Ulaştığınız arıza kodunun açıklamasını, brülör ateşleme kontrol kabini içerisinde bulunan “List of fault status messages of LMV5... system” sayfasından bulunuz.
- Bulduğunuz açıklama detaylarına göre; arıza çözüm yollarını teknik ekibe iletiniz.
- Brülör arızası giderildikten sonra; kazan kontrol ekranı “Alarm” sayfası üzerinden, “Reset” işlemi gerçekleştiriniz. Daha sonra kazan ateşleme işlemine devam edebilirsiniz.



SIEMENS AZL52.00B1



BRÜLÖR KONTROL KABİNİ

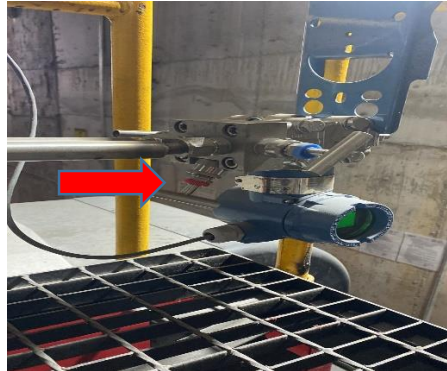
DOĞALGAZLI BUHAR KAZANI SU SEVİYE KALİBRASYONU

Kalibrasyonu en doğru şekilde yapabilmek için; buhar kazanının soğutulmuş olması ve analog gösterge camında su seviyesinin ortalama yarı seviyelerde olması gerekir.

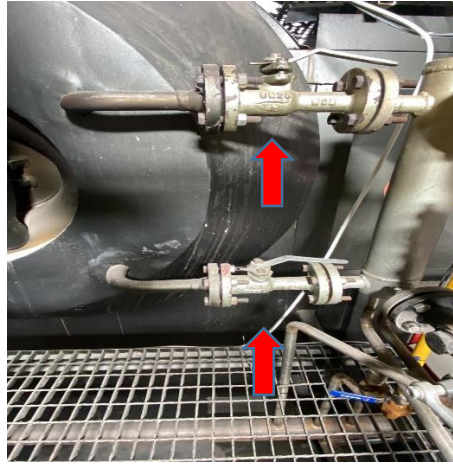


Basınç Transmitteri ile Çalışan Su Seviye Göstergesi

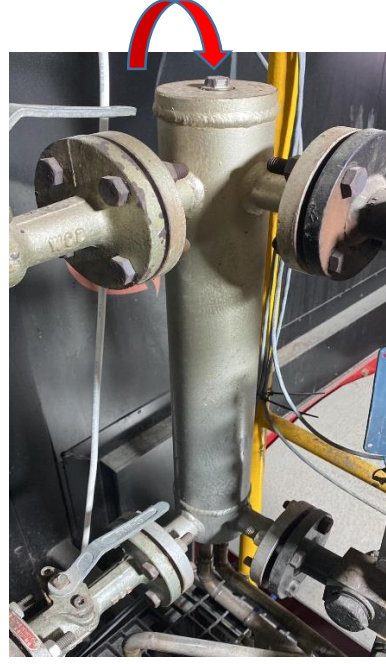
1. Öncelikle difransiyel basınç transmitterinin pozitif ve negatif basınç bölümlerinin basınçlarını eşitlemek için üç vanalı setin iğne vanasını açın.



2. Şu anda cihazın gösterdiği değer 0,0 KPa olmalıdır. Eğer değerinde artık bir değişiklik olmazsa, izin verilen sapma -0,05 ile 0,05 KPa aralığındadır.
3. Su seviyesi maksimum değerindedir. İzin verilen sapmayı aşarsa, sıfırlama işlemi gereklidir.
4. Okuma sabitlendiğinde, öncelikle üç vanalı setin orta vanasını kapatın.
5. Kazan basıncı olmadığında, kazan tamburuna bağlı iki vanayı kapatın.

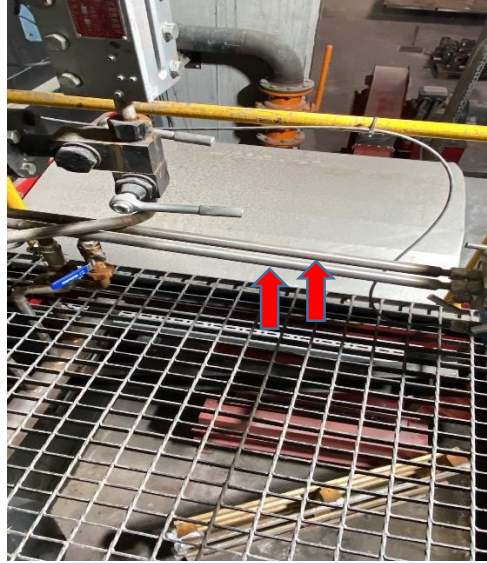


6. Çift hazneli denge kabının üst kısmındaki ayrılmış delikten, kap dolana ve su taşana kadar su dökülür.

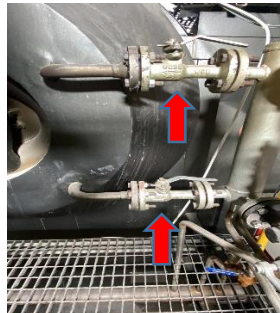


Cıvata sökülür, su doldurulur.

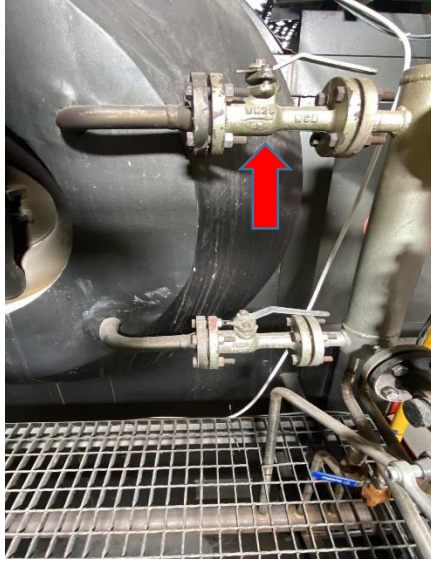
7. İki basınç yönlendirme borusuna vurarak, boruların içindeki havayı boşaltın.



8. İki vanayı açın , böylece bu ayarlama tamamlanmış olur.



9. Kazan basıncı 0,03 MPa olduğunda, üst vanayı (buhar vanası) 30 saniye süreyle kapatın.



10. Daha sonra tamburdaki su "L" pozitif haznesine girecektir.
11. Üst vanayı (buhar vanasını) açın. Ardından bu ayarlama işlemi tamamlanmış olur.

NOT: KAZAN ATEŞLEME İŞLEMİNDEN ÖNCE, KESİNLİKLE KAZAN SU BESLEME HATTINDA BİR SORUN OLMADIĞINDAN VE SU TANKLARININ DOLU SEVİYEDE OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ!!!

→BUHAR KAZANI İLE İLGİLİ DİĞER TEKNİK BİLGİLERE KAZAN DAİRESİNDE BULUNAN ÜRETİCİ FİRMANIN TEMİN ETTİĞİ KULLANIM KİTAPÇIKLARI ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.